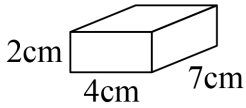


立体图形

1.如图这样的两个长方体叠在一起，叠起来的图形体积是()立方厘米，表面积最小是()平方厘米。



【答案】 112 144

【详解】 $2 \times 4 \times 7 \times 2 = 8 \times 7 \times 2 = 56 \times 2 = 112$ (立方厘米)

$2 + 2 = 4$ (厘米)

$(4 \times 7 + 4 \times 4 + 7 \times 4) \times 2 = (28 + 16 + 28) \times 2 = 72 \times 2 = 144$ (平方厘米)

如图这样的两个长方体叠在一起，叠起来的图形体积是 112 立方厘米，表面积最小是 144 平方厘米。

2.用一根铁丝做一个长方体框架，长、宽、高的比是 3 : 2 : 1，如果长 12dm，那么宽()dm，给这个框架的表面糊一层彩纸，至少需要彩纸() dm^2 。

【答案】 8 352

【详解】 $12 \div 3 = 4$ (dm)

$4 \times 2 = 8$ (dm)

$4 \times 1 = 4$ (dm)

$(12 \times 8 + 12 \times 4 + 8 \times 4) \times 2 = (96 + 48 + 32) \times 2 = 176 \times 2 = 352$ (dm^2)

3.将一个正方体的每条棱的长度都按 1:3 的比例缩小，那么，它的表面积会缩小到原来的()，体积会缩小到原来的()。(填上合适的分数)

【答案】 $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{27}$

【详解】假设正方体的棱长是 9 厘米。

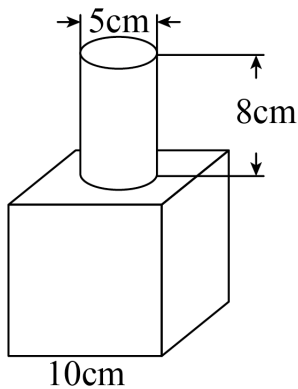
$9 \times \frac{1}{3} = 3$ (厘米)

$$(3 \times 3 \times 6) \div (9 \times 9 \times 6) = 54 \div 486 = \frac{54}{486} = \frac{1}{9}$$

$$(3 \times 3 \times 3) \div (9 \times 9 \times 9) = 27 \div 729 = \frac{27}{729} = \frac{1}{27}$$

它的表面积会缩小到原来的 $\frac{1}{9}$ ，体积会缩小到原来的 $\frac{1}{27}$ 。

4. 在正方体的上面摆一个圆柱体，求这个组合体的表面积。



【答案】 725.6cm^2

【详解】 $10 \times 10 \times 6 + 3.14 \times 5 \times 8 = 100 \times 6 + 15.7 \times 8 = 600 + 125.6 = 725.6$ (cm^2)

5. 一个圆柱体的底面直径是 4 厘米，高 2 厘米，它的侧面积是()平方厘米，一个底面积是()平方厘米，表面积是()平方厘米。

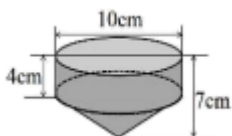
【答案】 25.12 12.56 50.24

【详解】圆柱侧面积： $3.14 \times 4 \times 2 = 12.56 \times 2 = 25.12$ (平方厘米)

底面积： $3.14 \times (4 \div 2)^2 = 3.14 \times 2^2 = 3.14 \times 4 = 12.56$ (平方厘米)

表面积： $12.56 \times 2 + 25.12 = 25.12 + 25.12 = 50.24$ (平方厘米)

6. 求出下面这个陀螺的体积。



【答案】 392.5cm^3

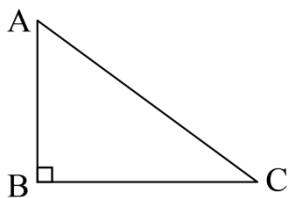
【详解】 $10 \div 2 = 5$ (cm)

$$\begin{aligned}
& 3.14 \times 5^2 \times 4 + 3.14 \times 5^2 \times (7-4) \times \frac{1}{3} \\
&= 3.14 \times 5^2 \times 4 + 3.14 \times 5^2 \times 3 \times \frac{1}{3} \\
&= 3.14 \times 25 \times 4 + 3.14 \times 25 \times 3 \times \frac{1}{3} \\
&= 314 + 78.5 \\
&= 392.5 \text{ (cm}^3\text{)}
\end{aligned}$$

陀螺的体积是 392.5cm^3 。

7.如图，直角三角形 ABC 如果绕 AB 旋转一周后得到圆锥甲，如果绕 BC 旋转一周后得到圆锥乙。已知

$AB:BC=3:4$ ，那么两个圆锥的体积 $V_{\text{甲}}:V_{\text{乙}}=(\quad)$ 。



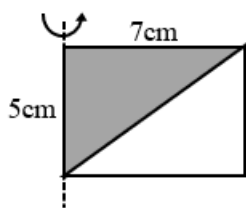
【答案】4 : 3

【详解】将 AB 看成 3，BC 看成 4。

$$\begin{aligned}
& (3.14 \times 4^2 \times 3 \div 3) : (3.14 \times 3^2 \times 4 \div 3) \\
&= (4^2 \times 3) : (3^2 \times 4) \\
&= (16 \times 3) : (9 \times 4) \\
&= 48 : 36 \\
&= (48 \div 12) : (36 \div 12) \\
&= 4 : 3
\end{aligned}$$

两个圆锥的体积 $V_{\text{甲}}:V_{\text{乙}}=4:3$ 。

8.如下图，将长方形绕轴旋转一周，那么阴影部分旋转后得到的立体图形的体积与空白部分旋转后得到的立体图形的体积之比是()。



【答案】1 : 2

【详解】根据等底等高的圆柱体积是圆锥体积的 3 倍，可把阴影部分旋转后得到的立体图形的体积看作 1 份，空白部分旋转后得到的立体图形的体积看作 $(3 - 1)$ 份，

则 $1 : (3 - 1) = 1 : 2$

所以阴影部分旋转后得到的立体图形的体积与空白部分旋转后得到的立体图形的体积之比是 1 : 2。